

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-02

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

24 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Aluminio.	1
2.1. Minerales del aluminio	1
2.1.1. Bauxita.	1
2.1.2. Bohemita:	1
2.1.3. Diáspora:	2
2.1.4. Gibbssita:	2
2.2. Método de extracción de los minerales de aluminio.	3
2.3. Proceso Hall-Hérout.	5
2.4. Tecnología Söderburg:	7
2.4.1. Ventajas del sistema Söderburg.	7
2.4.2. Desventajas del sistema Söderburg.	7
3. Los hornos utilizados en la producción de aluminio.	8
3.1. Horno electrolítico Hall-Hérout.	8
3.2. Horno Crisol y Crisol Basculante.	8
3.3. Horno de Reverbero.	8
3.4. Horno de inducción (alta y baja frecuencia).	8
4. Cobre.	8
4.1. Minerales del cobre	8
4.1.1. Calcopirita:	8
4.1.2. Calcosina:	8
4.1.3. Bornita:	8
4.1.4. Malaquita:	9
4.1.5. Azurita:	9
4.1.6. Cuprita:	9
4.1.7. Crisocola:	9
4.2. Proceso de extracción de los minerales de cobre.	9
4.3. Hornos usados.	11
4.3.1. Horno de Tostación de hogares múltiples	11
4.3.2. Horno de reverbero.	11
4.3.3. Horno flash.	12
4.4. Convertidores usados.	12
4.4.1. Convertidor Peirce-Smith (El más difundido).	12
5. Níquel	12
5.1. Obtención de los minerales de níquel.	12
5.1.1. Laterita	12
5.1.2. Limonita → hidrometalurgia (HPAL y PAL)	13
5.1.3. Saprolita → pirometalurgia (fundición a ferroníquel)	13
5.2. Expandimos la descripción de los hornos y convertidores usados en la ob- tención de níquel.	15
5.2.1. Horno eléctrico cerrado de arco.	15
5.2.2. Convertidor Peirce-Smith.	16
5.3. Descripción del proceso pirometalúrgico para níquel.	16

5.3.1.	Proceso para níquel a partir de sulfuros.	16
6.	Zinc.	17
6.1.	Minerales Principales.	18
6.1.1.	Blenda o esfalerita.	18
6.1.2.	Marmatita.	18
6.1.3.	Smithsonita.	18
6.2.	Rutas industriales.	18
6.2.1.	Pirometalurgia.	18
6.2.2.	Hidrometalurgia + electroobtención.	18
6.3.	Horno asociado.	19
6.3.1.	Alto horno.	19
7.	Estaño.	19
7.1.	Minerales.	19
7.1.1.	Casiterita.	19
7.1.2.	Estannita.	19
7.2.	Proceso de extracción del estaño.	20
7.2.1.	Separación magnética.	20
7.2.2.	Flotación.	20
7.3.	Procesamiento pirometalúrgico.	20
7.3.1.	Tostación oxidante (pretratamiento).	20
7.3.2.	Reducción carbotérmica.	20
7.4.	Afinado (Refining).	21
7.4.1.	Licuación.	21
7.4.2.	Oxidación selectiva y decantación de escorias.	21
7.4.3.	Electrorrefinación.	21
7.4.4.	Hornos y equipos clave.	22
7.4.5.	Subproductos y consideraciones ambientales.	22
8.	Magnesio.	22
8.1.	Minerales.	22
8.1.1.	Magnesita.	22
8.1.2.	Dolomita.	22
8.1.3.	Carnalita.	22
8.2.	Métodos de obtención.	23
8.2.1.	Electrólisis.	23
8.2.2.	Proceso Pidgeon.	23
8.3.	Hornos y equipos usados en la obtención de magnesio.	23
8.3.1.	Horno rotatorio de calcinación.	23
8.3.2.	Retortas de reducción (horno Pidgeon).	23
8.3.3.	Cámaras de condensación (enfriamiento).	24
8.3.4.	Hornos de deshidratación y evaporadores para $MgCl_2$	24
8.3.5.	Celdas de electrólisis (hornos-celda) para $MgCl_2$ fundido.	24
8.3.6.	Hornos de fusión y crisoles (inductivos o resistivos).	24
8.3.7.	Consideraciones generales de diseño.	24

9. Titanio.	24
9.1. Minerales principales.	24
9.1.1. Rutilo	24
9.1.2. Ilmenita	25
9.2. Procesos de obtención.	25
9.2.1. Carbo-cloración.	25
9.2.2. Proceso Kroll.	25
10.Referencias.	25

Resumen

Investigue los métodos de obtención de aluminio, cobre, zinc, estaño, magnesio, titanio a fin de adquirir la capacidad de explicar conceptualmente los mismos. La actividad requerida incluye la identificación del tipo y uso de los hornos asociados a dichos métodos de obtención. [NOTA: A modo de orientación, puede consultar la siguiente fuente de información:]

- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del cobre (pirometalurgia e hidro-metalurgia).
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del aluminio.
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del níquel.
- Aguilar Schafer, J.A. Hornos Industriales.

1. Introducción.

Se busca comprender no solo la secuencia de las operaciones necesarias para transformar el mineral en un metal utilizable, sino también el papel crítico de la tecnología de hornos en la eficiencia energética, la calidad del producto y el impacto ambiental de los procesos extractivos.

2. Aluminio.

Es uno de los metales más utilizados a nivel global, y es un pilar de la ingeniería de materiales, por la versatilidad que ofrece en aplicaciones estructurales, electricas y de consumo.

2.1. Minerales del aluminio

2.1.1. Bauxita.

La bauxita es una roca sedimentaria con un contenido de aluminio relativamente alto. Es la principal fuente de aluminio del mundo. La bauxita consiste principalmente en los minerales de aluminio gibbsita ($\text{Al}(\text{OH})_3$), boehmita ($\gamma \text{ AlO}(\text{OH})$) y diásporo ($\alpha \text{ AlO}(\text{OH})$), mezclados con dos óxidos de hierro, minerales de la arcilla de aluminio, y pequeñas cantidades de anatasa (TiO_2) e ilmenita (FeTiO_3 o $\text{FeO} \cdot \text{TiO}_2$).

2.1.2. Bohemita:

- **Fórmula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
- **Estructura molecular:** óxido de aluminio hidratado, donde el agua está presente como grupo oxhidrilo (OH^-).
- **Propiedades:** al calentarse, se transforma en otra fase de alúmina ($\gamma\text{Al}_2\text{O}_3$).
- **Contenido:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

Es una de las fases principales de la bauxita, materia prima fundamental para obtener aluminio mediante el proceso bayer.

2.1.3. Diáspora:

- **Formula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (es igual que la bohemita, pero con distinta estructura cristalina)
- **Estructura cristalina:** Tiene una red cristalina monoclinica, distinta a la bohemita.
- **Propiedades:** más estable que la bohemita a altas temperaturas.
- **Contenido:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

2.1.4. Gibbssita:

- **Formula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.
- **Estructura cristalina:** $\text{Al}(\text{OH})_3$ con estructura cristalina monoclinica.
- **Propiedades:** tiene mayor contenido de agua que bohemita y diáspora; contiene menos alúmina (65,4%). Al calentarla, primero pierde agua y luego se transforma en otras fases de alúmina (γ, δ, θ , hasta a $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)



Figura 1

2.2. Método de extracción de los minerales de aluminio.

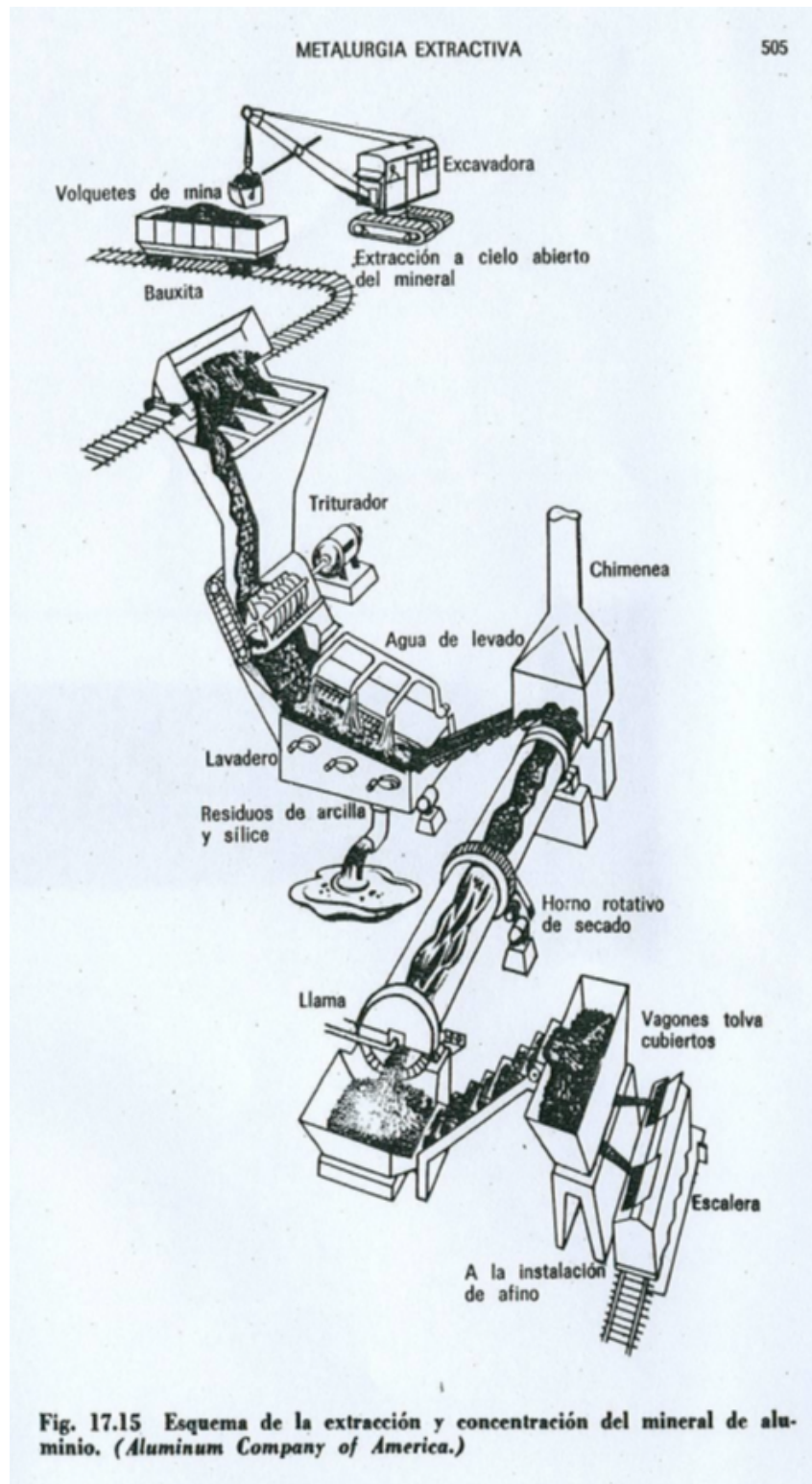


Figura 2

Tal como se ve en la Figura 2, el orden es el siguiente:

1. **Excavadora y volquetes de mina:** la bauxita se obtiene mediante minería a cielo abierto ya que los yacimientos están cerca de la superficie.

2. **Triturador:** la bauxita extraída pasa por trituradores mecánicos que reducen el tamaño de las rocas.
3. **Lavado:** el mineral triturado se mezcla con agua para separar impurezas ligeras como arcillas y sílice. Estos residuos no contienen aluminio aprovechable y son eliminados. Se busca enriquecer la bauxita en óxidos de aluminio (gibbsita, bohemita, diáspora).
4. **Horno rotativo de secado + chimenea:** el material lavado se introduce en un horno rotativo, donde se elimina la humedad; la combustión genera una llama que calienta el mineral. El vapor de agua y gases de combustión salen por la chimenea.
5. **Trasnporte y almacenamiento:** el mineral seco y concentrado se transporta en vagones especiales, evitando la contaminación y pérdida de material.
6. **El material concentrado se envía a la instalación de afino, donde continua el Proceso Bayer:** se disuelve la bauxita en soda cáustica (NaOH). Se precipita el hidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3$). Luego se calcina para obtener alúmina (Al_2O_3), que es el insumo para la electrólisis Hall-Hérault (Subsección 2.3) y producir aluminio metálico.
7. **Preparación de la mezcla:** Bauxita triturada + cal + cenizas sódicas (NaOH) se mezclan en un mezclador con agua caliente.

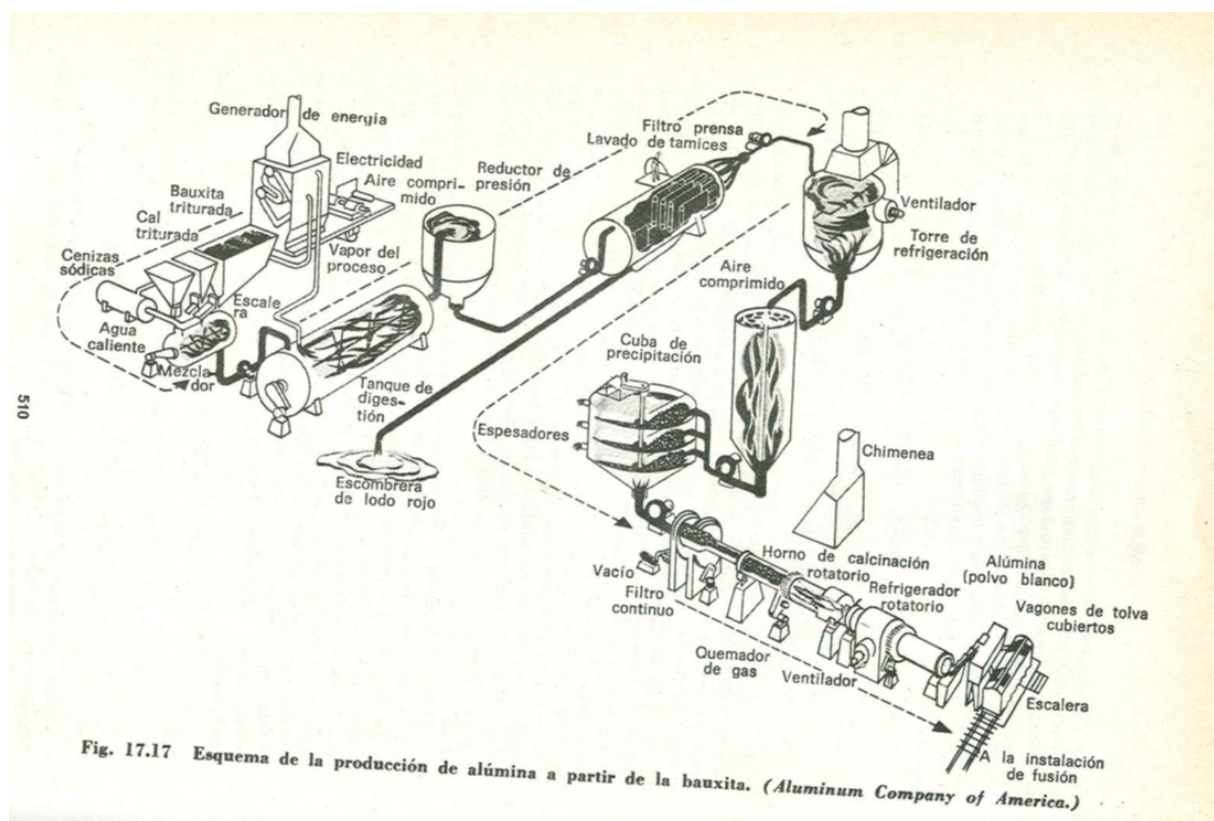
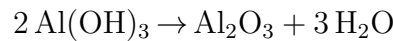


Figura 3

Producción de alúmina a partir de bauxita

1. **Digestión:** en el tanque de digestión, la mezcla se somete a alta presión y temperatura con vapor del proceso. La reacción principal es: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$. La alúmina queda disuelta en la solución sódica, mientras que las impurezas (Fe, Si, Ti) forman un residuo insoluble llamado lodo rojo, que se extrae hacia la escombrera.
2. **Clarificación y separación de impurezas:** el licor resultante pasa por espesadores, donde decantan los sólidos. Luego atraviesa un filtro prensa de tamices, que elimina las partículas restantes. Resultado: una solución clara de aluminato de sodio ($\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$).
3. **Precipitación:** en la cuba de precipitación, se enfría la solución y se inyecta aire comprimido. El aluminato de sodio se descompone y precipita como hidróxido de aluminio: $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH}$. El NaOH liberado se recicla para volver al proceso.
4. **Calcinación:** el hidróxido de aluminio se lleva a un horno rotatorio de calcinación, con quemador de gas. Allí, a temperaturas $\approx 1200^\circ\text{C}$, se deshidrata:



Resultado: alúmina calcinada (polvo blanco).

5. **Producto final** la alúmina obtenida se transporta en vagones tolva cubiertos hasta la instalación de fusión, donde se utilizará en el proceso Hall-Héroult para producir aluminio metálico mediante electrólisis.

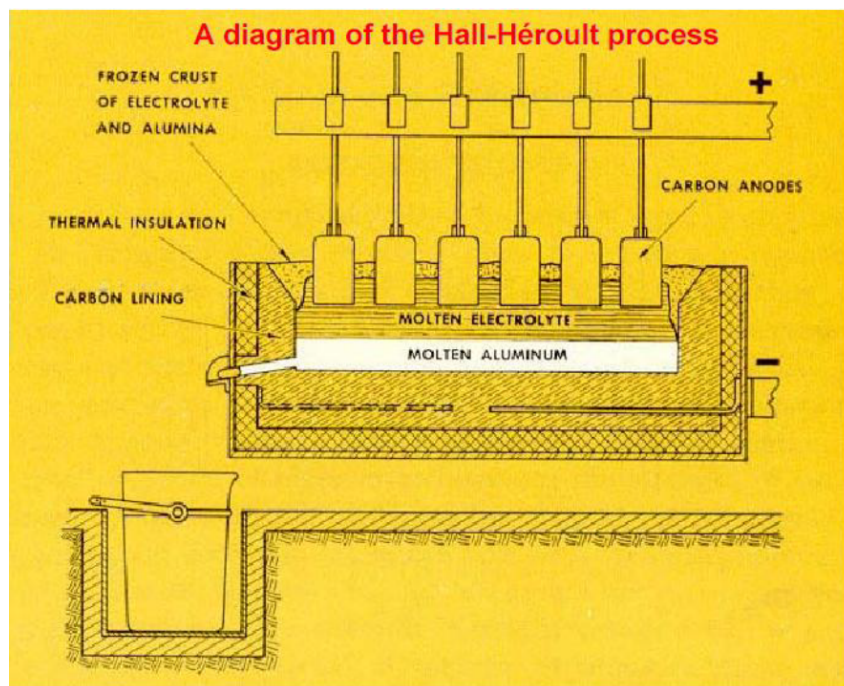


Figura 4

2.3. Proceso Hall-Héroult.

Este proceso convierte alúmina en aluminio metálico mediante electrólisis en criolita fundida, usando ánodos y cátodos de carbono. Es intensivo en energía, pero indispensable, porque no existe otra ruta industrial viable para reducir la alúmina.

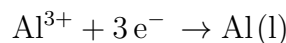
- **Estructura de la celda electrolítica:** revestimiento de carbono; el interior de la cuba está recubierto de C, que funciona como cátodo (polo negativo). Ánodos de carbono: Barras de carbono que se introducen desde arriba. Funcionan como ánodos (polo positivo)

Aislante térmico: Mantiene la temperatura interna y reduce pérdidas de calor.

- **Electrolito fundido:** la alúmina (Al_2O_3) se disuelve en criolita fundida (Na_3AlF_6), que baja el punto de fusión de la alúmina de $\approx 2050^\circ\text{C}$ a unos $950 - 1000^\circ\text{C}$. Esto permite que el proceso sea viable energéticamente.

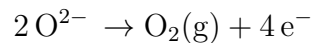
- **Reacciones químicas:** dentro de la celda ocurre la electrólisis:

- En el cátodo (polo negativo, revestimiento de carbono en el fondo de la cuba):



Se deposita aluminio líquido en el fondo de la celda.

- En el ánodo (polo positivo, carbono):



- El oxígeno reacciona con el carbono del ánodo, produciendo CO y CO_2 . $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

- **Productos del proceso**

- Aluminio líquido: se acumula en el fondo de la cuba y se extrae periódicamente hacia los recipientes de colada.
- Gases (CO_2 y CO): salen por la parte superior, lo que implica un consumo continuo de los ánodos de carbono (hay que reemplazarlos periódicamente).

- **Balance global de la reacción:** $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$.

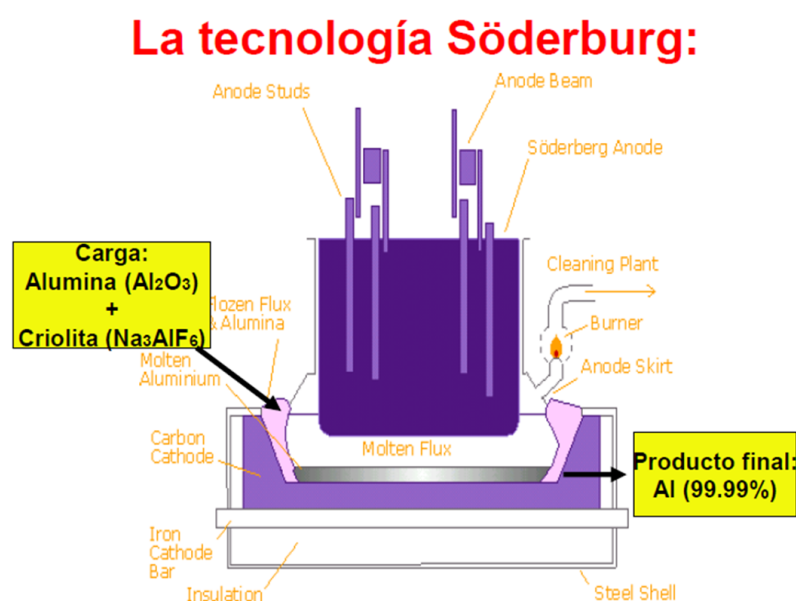


Figura 5

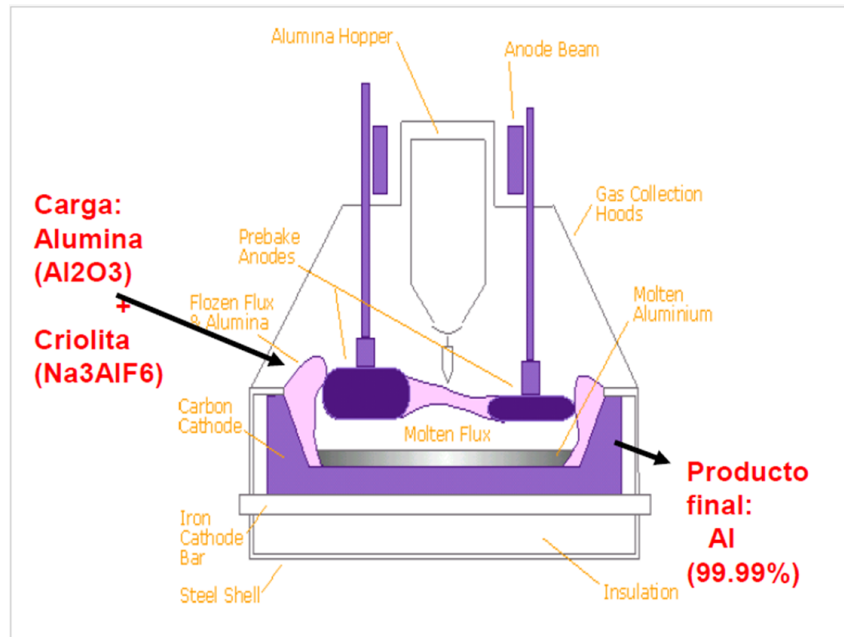


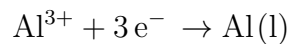
Figura 6

2.4. Tecnología Söderburg:

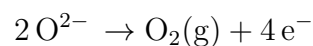
Es un tipo de celda electrolítica para el proceso Hall-Héroult. Se diferencia por el uso de ánodos continuos llamados ánodos Söderburg, que se auto consumen durante el proceso. Esto evita tener que reemplazar los ánodos de manera periódica (como ocurre en el Hall-Héroult con ánodos prehornados).

Sigue el mismo principio que el Hall-Héroult:

- En cátodo (base carbono):



- En el ánodo (Söderburg):



- Y el oxígeno reacciona con el carbono $\rightarrow \text{CO}_2$ y CO .
- Reacción global: $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$.

2.4.1. Ventajas del sistema Söderburg.

- Autonomía: el ánodo se regenera continuamente.
- Menor interrupción del proceso.
- Costo inicial más bajo en comparación con celdas de ánodo prehornados.

2.4.2. Desventajas del sistema Söderburg.

- Menor eficiencia energética.
- Mayor generación de emisiones de efecto invernadero (CO , CO_2 , hidrocarburos, etc.).
- Control de la calidad del ánodo más complejo (ya que se hornea en el lugar).

3. Los hornos utilizados en la producción de aluminio.

3.1. Horno electrolítico Hall-Hérault.

Es el horno principal en la producción primaria de aluminio a partir de la alúmina, revestido de carbono (cátodo). Ánodos de carbono (prehorneados o Söderburg). Funciona alrededor de 950 °C con alúmina disuelta en criolita.

3.2. Horno Crisol y Crisol Basculante.

Recipiente refractario donde el aluminio se funde por acción de un quemador externo.

3.3. Horno de Reverbero.

El calor se transmite por la llama y los gases de combustión que rebotan (reverberan) sobre la carga, sin contacto directo con el combustible.

3.4. Horno de inducción (alta y baja frecuencia).

Corrientes inducidas por un campo electromagnético calientan el metal directamente, generando agitación electromagnética.

4. Cobre.

Se caracteriza por su alta conductividad eléctrica y térmica, además de ser maleable y dúctil. Se usa principalmente en cables eléctricos, aleaciones (bronce, latón), cañerías y componentes industriales.

4.1. Minerales del cobre

4.1.1. Calcopirita:

- **Fórmula química:** (CuFeS_2) . Mineral de cobre más abundante en el mundo, aunque su contenido de este no sea tan alto.
- **Contenido de cobre:** 34,5 % Cu.

4.1.2. Calcosina:

- **Fórmula química:** (Cu_2S) Sulfuro de cobre con alto contenido metálico.
- **Contenido de cobre:** 79,8 % Cu.

4.1.3. Bornita:

- **Fórmula química:** $(\text{Cu}_5\text{FeS}_4)$ Sulfuro de cobre y hierro. Menos abundante que la calcopirita, pero de mayor riqueza en cobre.
- **Contenido de cobre:** 55,5 % Cu.

4.1.4. Malaquita:

- **Fórmula química:** $(\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$ Carbonato básico de cobre. Primer mineral usado para extraer cobre en la antigüedad.
- **Contenido de cobre:** 57,3 % Cu.

4.1.5. Azurita:

- **Fórmula química** $(2 \text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$ Carbonato básico de cobre, similar a la malaquita.
- **Contenido de cobre:** 55,1 % Cu.

4.1.6. Cuprita:

- **Fórmula química** (Cu_2O) Óxido de cobre. Es uno de los minerales más ricos en cobre (casi 90 %).
- **Contenido de cobre:** 88,8 % Cu.

4.1.7. Crisocola:

- **Fórmula química** $(\text{CuSiO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O})$ Silicato hidratado de cobre. Mineral secundario de cobre, se forma en zonas de alteración superficial.
- **Contenido de cobre:** 37,9 % Cu.

Sulfuros principales: Calcopirrita, Calcosina, Bornita.

Carbonatos: Malaquita y Azurita

óxido: Cuprita (el más rico en Cu)

Silicato: Crisocola

4.2. Proceso de extracción de los minerales de cobre.

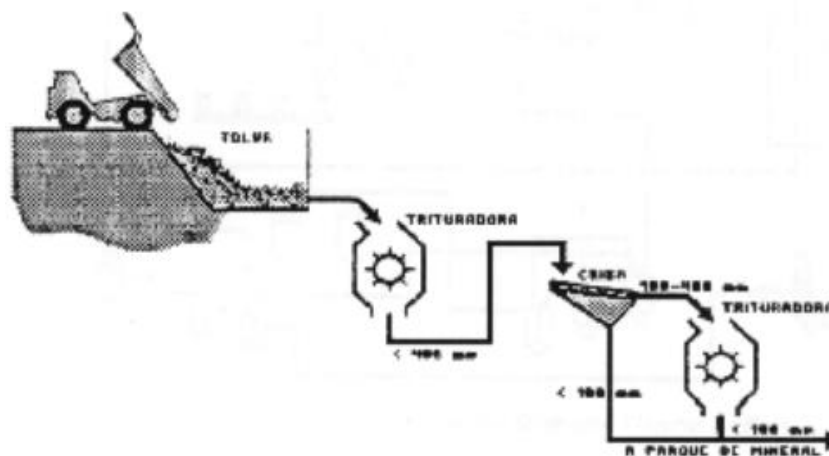


Figura 7

Trituración: reducir considerablemente el tamaño de las rocas extraídas de las minas, previo a la molienda. Al finalizar el proceso de trituración las rocas son inspeccionadas y las que no cumplan con el tamaño deseado son reintroducidas al proceso y las que si pasan al proceso de molienda.

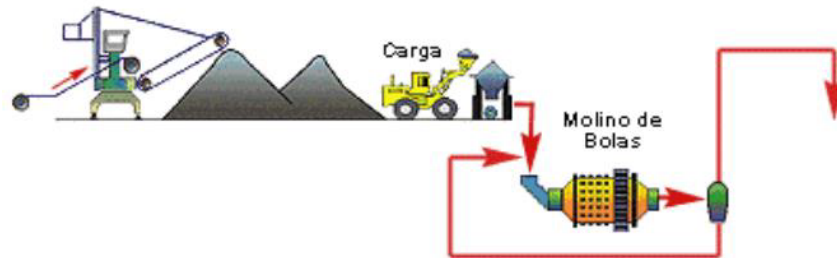


Figura 8

Molienda: el objetivo principal de la molienda es el de reducir el tamaño del mineral a un tamaño de 10 % a 60 %, aproximadamente 200 mallas, con esto se asegura una liberación de los elementos de valor económico en la MENA.

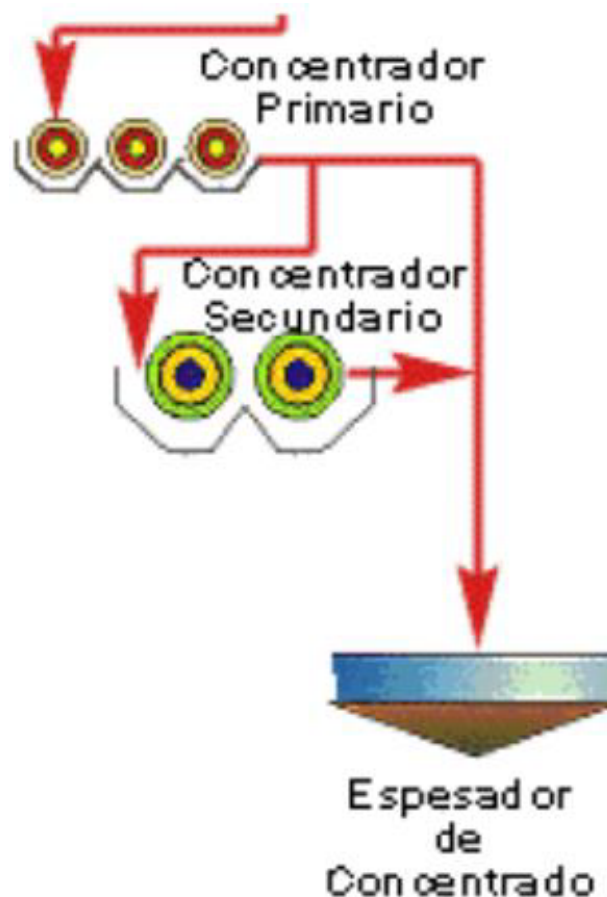


Figura 9

Concentración o flotación: aquí se separa la ganga del mineral. En el proceso se utilizan depresores, activantes y espumantes. Los depresores son reactivos químicos iónicos que recubren las partículas y las llevan al fondo del tanque. Los espumantes son un tipo

de jabón que forma espuma. Los activantes cubren solo al mineral que se quiere separar e impide que este se moje, por lo que flota hasta la espuma en la parte superior del tanque. Esta espuma es sacada del tanque, para luego ser filtrada.

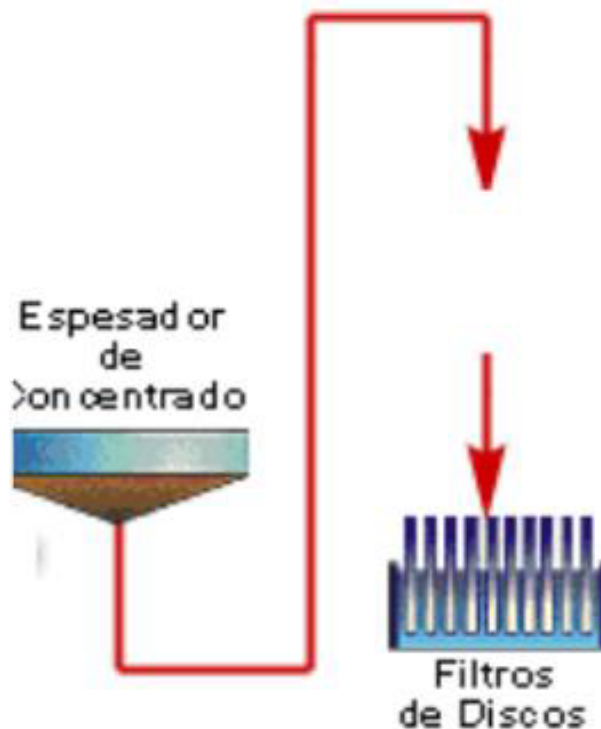


Figura 10

Filtrado: en este proceso el mineral extraído de la espuma en el proceso de concentración es separado de la misma. Existen varios tipos de filtros, de disco, de Dor Oliver, etc.

Tostación: Se oxidan los sulfuros parcialmente para eliminar azufre y formar óxidos.

4.3. Hornos usados.

4.3.1. Horno de Tostación de hogares múltiples

Oxida sulfuros a óxidos y SO_2 .

Descripción. Es un reactor vertical con pisos escalonados, diseñado para la oxidación controlada de sulfuros metálicos a altas temperaturas.

Fusión para obtener «mata» ($\text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS}$, $\sim 60\text{-}70\%$ Cu). Se funde el concentrado con fundentes (sílice) que eliminan hierro como escoria.

4.3.2. Horno de reverbero.

Clásico, se usa combustible fósiles.

Descripción. Horno de fusión indirecta, donde el calor se refleja desde la bóveda hacia la carga.

4.3.3. Horno flash.

Alta eficiencia, menor tiempo de residencia

Descripción. Es un horno de fusión en suspensión que utiliza la oxidación instantánea de concentrados pulverizados para producir mata (producto fundido intermedio).

Conversión de la mata $\rightarrow$ **cobre blister (98-99 % Cu).** Se oxidan los sulfuros restantes y se libera SO_2

4.4. Convertidores usados.

4.4.1. Convertidor Peirce-Smith (El más difundido).

Descripción. Es un gran cilindro horizontal refractario, donde se insufla aire por toberas para oxidar la mata sulfurada, eliminando el FeS como escoria y transformando el Cu_2S en cobre blister.

Refinación. Pirorrefinación: En hornos de reverbero o anódicos se eliminan impurezas.

Descripción. Proceso de purificación térmica y química del cobre blister: primero oxidando impurezas, luego reduciendo el exceso de oxígeno, para producir cobre anódico adecuado para refinación electrolítica.

Electrorefinación: Celdas electrolíticas producen cobre catódico de 99,99 %

Descripción: se refina en celdas electrolíticas para producir cobre catódico de alta pureza (99,99 %).

5. Níquel

Material resistente y versátil, obtenido de minerales sulfurados y lateritas mediante procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Su principal uso es en acero inoxidable y superaleaciones, pero también en baterías modernas, lo que lo hace clave para la transición energética.

5.1. Obtención de los minerales de níquel.

5.1.1. Laterita

Constituye ~ 70 % de las reservas mundiales de níquel.

Se explota generalmente a cielo abierto por estar cerca de la superficie (al igual que la Bauxita). Dependiendo de en qué capa se desea explotar, se elige el mineral a extraer y por ende el método de obtención:

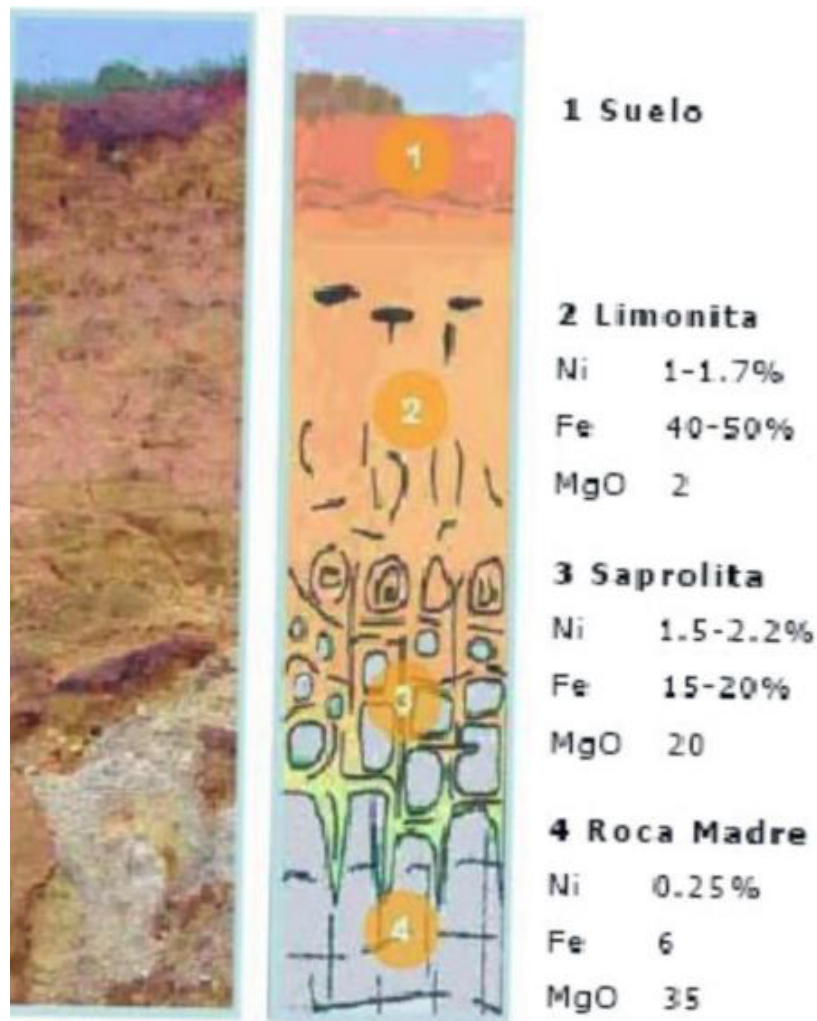


Figura 11

5.1.2. Limonita → hidrometalurgia (HPAL y PAL)

- HPAL: lixiviación a alta presión.
- Se usa ácido sulfúrico (H_2SO_4) en condiciones severas de presión (40-45 bar) y temperatura (240-270°C).
- Preparación de la "pulpa" (~40 % sólido), lixiviación en autoclave, separación sólido-líquido, purificación de solución SX (extracción por solventes) IX (Intercambio Iónico), recuperación por (EW).
- PAL: lixiviación ácida a presión (no necesariamente alta) presión (10-20 bar).
- Es un proceso muy parecido al anterior mencionado, pero con condiciones menos severas. Se usa en yacimientos donde la minerología es menos refractaria.

5.1.3. Saprolita → pirometalurgia (fundición a ferroníquel)

- fundición convencional (pirometalurgia): concentración y reducción térmica para obtener ferroníquel o mata de níquel.

Hornos asociados:

Horno eléctrico de arco cerrado: reactor pirometalúrgico donde minerales lateríticos (saprolitas) se reducen y se funden. Se obtiene ferroníquel (20-40 % Ni)

Rotary Kiln: horno rotatorio cilíndrico inclinado, recubierto con refractarios, que gira lentamente sobre su eje. Se usa en la etapa de calcinación y reducción parcial de las saprolitas antes de que entren al horno eléctrico cerrado.

Los depósitos de laterita de níquel típicos son depósitos de bajo grado y gran tamaño localizados cerca de la superficie.

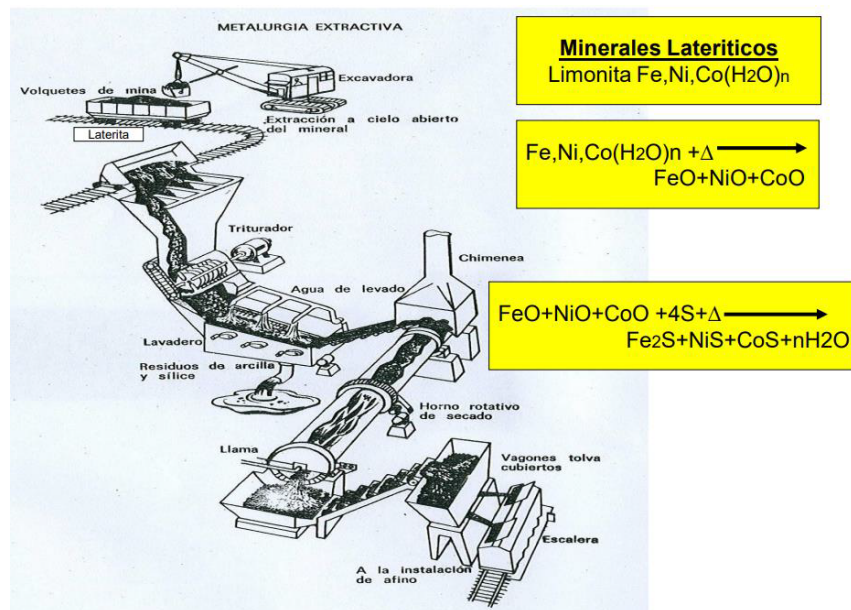


Figura 12: Esquema de un proceso pirometalúrgico para níquel a partir de lateritas.

Extracción:

Excavadora y volquetes: La mena laterítica (limonita y saprolita) se obtiene por minería a cielo abierto, son menas superficiales, blandas y extensas.

Trituración y lavado:

La laterita extraída pasa un triturador, donde se reduce el tamaño de partícula. Luego, en el lavadero se elimina parte de las impurezas (arcillas y sílice) usando agua. Esto mejora la eficiencia de la siguiente etapa (tostado y fundición).

Horno rotatorio de secado:

La mena húmeda contiene agua de hidratación. En el horno rotatorio de secado se elimina esa humedad.

Tostado reductor y sulfidación:

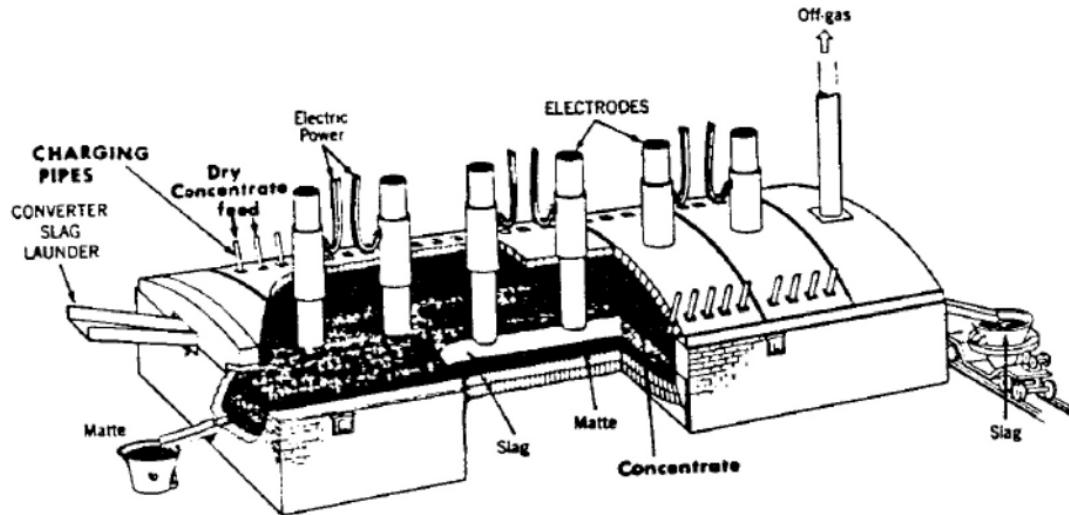
Los óxidos metálicos obtenidos se mezclan con azufre y se calientan, y se forman los sulfuros metálicos (mata) que son la base para separar posteriormente el níquel.

Transporte y afino:

El material pasa en vagones tolva cubiertos hacia la instalación de afinación. En esta etapa posterior, se usan convertidores o hornos de arco eléctrico para oxidar y eliminar el exceso de hierro y azufre, quedando níquel metálico o ferroníquel.

5.2. Expandimos la descripción de los hornos y convertidores usados en la obtención de níquel.

5.2.1. Horno eléctrico cerrado de arco.

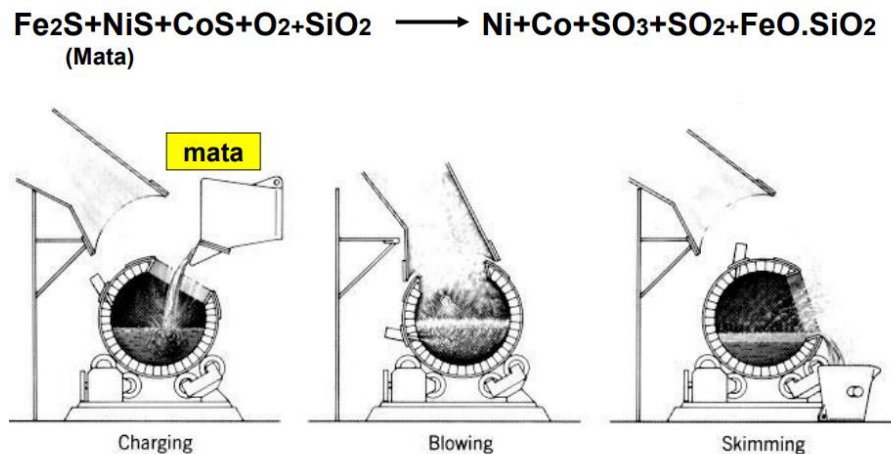


Horno eléctrico cerrado de arco

Figura 13: Esquema de un horno de inducción cerrado de arco.

- **Charging pipes (tuberías de carga).** → Entrada de concentrado seco (menas trituradas y secadas).
- **Electrodes (electrodos).** → Barras de grafito que introducen corriente eléctrica.
- **Mata.** → Fase líquida de sulfuros.
- **Escoria.** → Subproducto fundido de sílice y óxidos, se separa por diferencia de densidad.
- **Tap hole (orificio de vaciado).** → Salida de la mata fundida.
- **Slag hole (orificio de escoria).** → Salida de la escoria.
- **Converter slag launder.** → Canal que evacua escorias al convertidor.
- **Gas outlet (salida de gases).** → Gases de escape que se tratan para recuperar energía o azufre.

5.2.2. Convertidor Peirce-Smith.



Convertidor

Figura 14: Esquema de un convertidor Peirce-Smith.

- **Tuyeres (toberas).**→ Inyectan aire enriquecido en oxígeno para oxidar impurezas.
- **Ladle (cuchara).**→ Recipiente refractario que contiene la mata fundida donde en la parte superior se encuentra la escoria flotante que se retira del convertidor. El metal queda en el fondo como fase líquida refinada.
- **Slag hole (orificio de escoria).**→ Salida de la escoria.
- **Tap hole (orificio de vaciado).**→ Salida del metal refinado.
- **Gas outlet (salida de gases).**→ Gases de escape que se tratan para recuperar energía o azufre; el proceso es autógeno (no necesita combustible externo). Los gases se conduce para tratamiento, a menudo usados en la producción de ácido sulfúrico.

5.3. Descripción del proceso pirometalúrgico para níquel.

5.3.1. Proceso para níquel a partir de sulfuros.

- El mineral de níquel se tritura en un jaw crusher (tritadora de mandíbulas).
- Luego pasa a una máquina de sinterizado, donde se mezcla con coque y se aglomera en "pellets". El sinterizado asegura que el mineral tenga buena permeabilidad y composición homogénea para el horno.
- El sinterizado se envía a un alto horno (Blast furnace), donde se reduce y funde el mineral para obtener mata de níquel y hierro (Ni-Fe) y escoria. Esto ocurre ya que el mineral aglomerado coque, caliza y otros fundentes, ingresan en el alto horno.
- En el alto horno, el coque reacciona con el oxígeno del aire inyectado para formar monóxido de carbono (CO), que reduce los óxidos metálicos a metales. La caliza reacciona con la sílice y otras impurezas para formar escoria fundida.

Fundición a Mata (Matte)

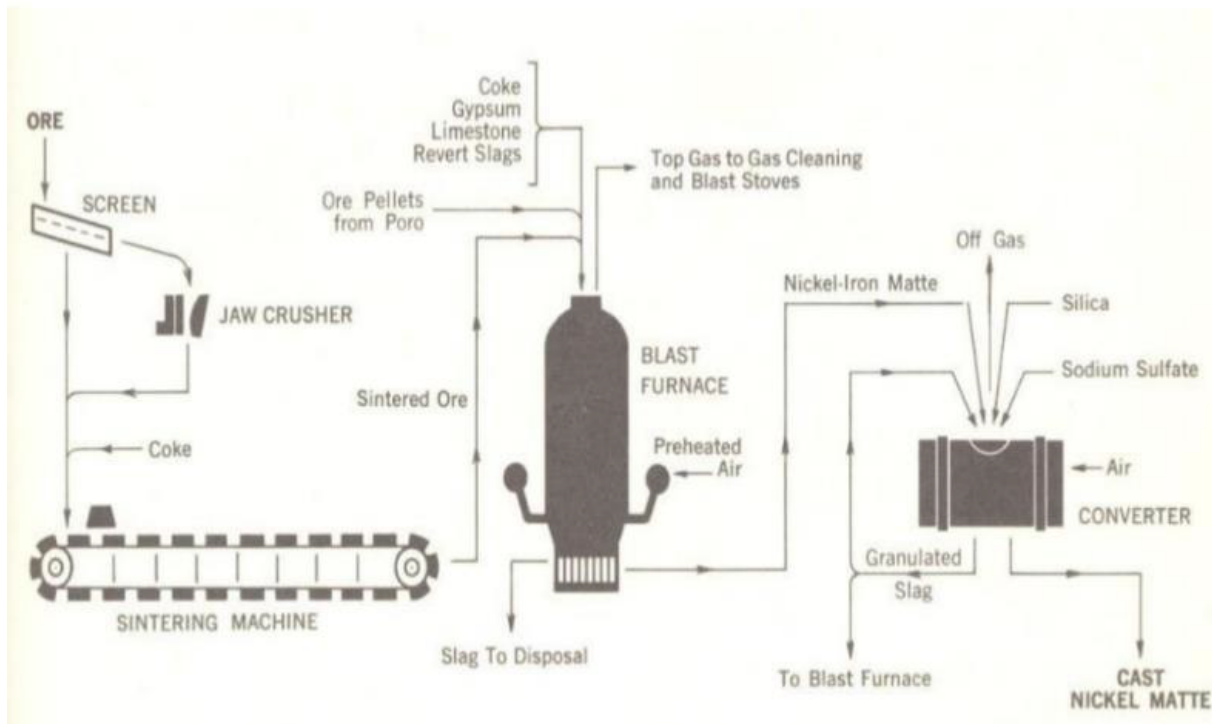


Figura 15: Esquema de un proceso pirometalúrgico para níquel (paso previo al convertidor).

- La escoria y la mata de Ni-Fe se separan por diferencia de densidad, y se extraen por orificios separados en la base del horno.
- Los gases generados (principalmente CO , CO_2 , SO_2) se capturan y tratan para recuperar energía o azufre.
- La escoria se enfría y se maneja para su disposición o reciclaje.
- La mata de Ni-Fe se transporta al convertidor para su posterior refinación.
- En el convertidor, se inyecta aire enriquecido en oxígeno a través de toberas para oxidar el hierro y el azufre presentes en la mata.
- El hierro se oxida a óxido de hierro (FeO), que reacciona con la sílice para formar escoria de silicato de hierro ($\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$).
- El azufre se elimina como dióxido de azufre (SO_2) en los gases de escape.
- El níquel y el cobalto quedan concentrados en la mata final (nickel matte), que se extrae del convertidor.

6. Zinc.

El zinc es un metal versátil con aplicaciones en galvanización, aleaciones (latón), baterías y productos químicos. Se obtiene principalmente de minerales sulfurados mediante

procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. También cabe recalcar que la extracción de este metal fue históricamente difícil debido a su punto de ebullición relativamente bajo, lo que complicaba su recuperación en hornos tradicionales.

6.1. Minerales Principales.

6.1.1. Blenda o esfalerita.

También conocido como zinc sulfurado, es el mineral más importante. (ZnS)

6.1.2. Marmatita.

Es derivado de la esfalerita (una forma ferrosa de este). [(ZnFe)S]

6.1.3. Smithsonita.

Mineral de zinc carbonatado. [ZnCO₃]

6.2. Rutas industriales.

Existen dos familias principales de procesos para obtener zinc metálico a partir de sus minerales:

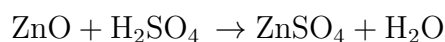
6.2.1. Pirometalurgia.

La esfalerita se rostea (se calienta en presencia de oxígeno) para convertir el ZnS en ZnO y SO₂ ($\text{ZnS} + \frac{3}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{ZnO} + \text{SO}_2$), luego se reduce el ZnO con coque en un horno a temperaturas elevadas para obtener zinc metálico ($\text{ZnO} + \text{CO} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}_2$). en forma de vapor, que se condensa para obtener zinc sólido.

6.2.2. Hidrometalurgia + electroobtención.

Este proceso consta de 4 etapas: lixiviación, purificación, electroobtención y fundición/colada final.

La lixiviación disuelve el ZnO en ácido sulfúrico para formar sulfato de zinc (ZnSO₄). Luego, el licor se purifica para eliminar impurezas como hierro, cadmio y cobre mediante cementación y otros métodos. En la electroobtención, el zinc se deposita en cátodos mediante electrólisis del licor purificado. Finalmente, el zinc metálico se funde y se moldea en lingotes o productos finales.



El Zinc refinado mediante electroobtención es de alta pureza (99,995 %).

El «roasting» ocurre a unos 700 - 800 °C, lo que ocurre es que la reacción es exotérmica y la temperatura suele llegar a los 1000 °C.

6.3. Horno asociado.

6.3.1. Alto horno.

EL funcionamiento es el mismo que el de un alto horno convencional, pero adaptado para zinc. Con la diferencia de que el producto de éste son fases líquidas y sólidas que contienen zinc, que se separan dentro del horno (estas fases están tocándose permanentemente).

La fase gaseosa contiene alrededor de 8 % de zinc, 10 % de CO_2 y 20 % de CO .

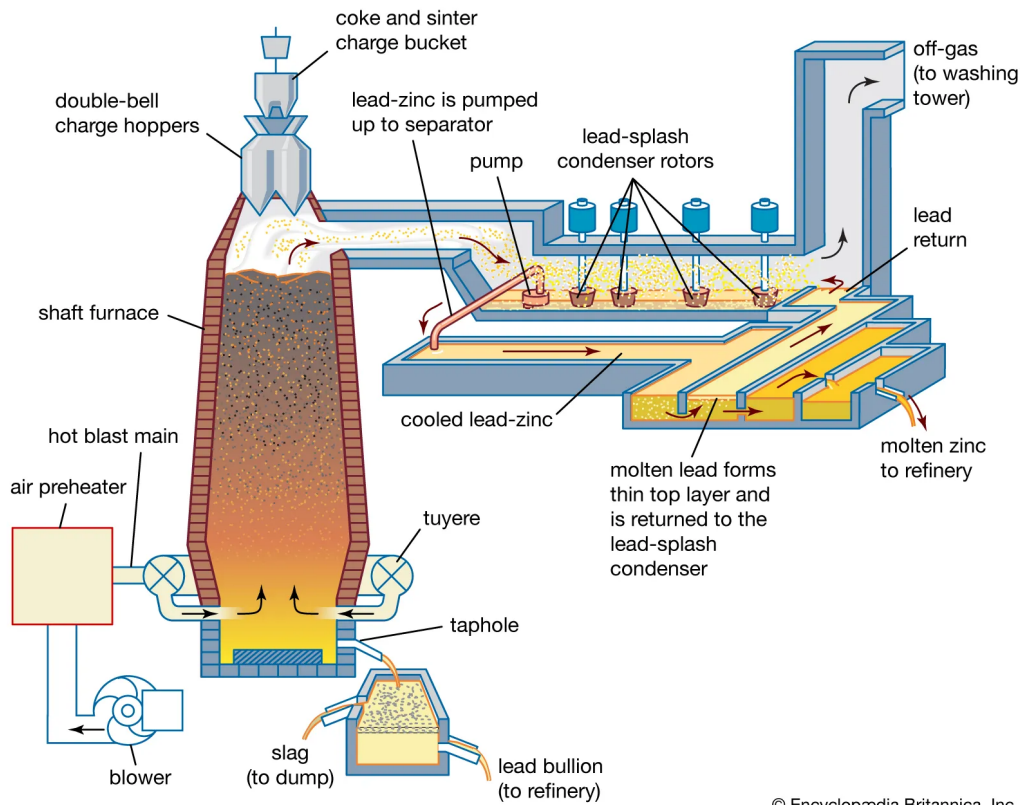


Figura 16: Esquema de un alto horno para zinc.

7. Estaño.

7.1. Minerales.

7.1.1. Casiterita.

Es el mineral más importante de estaño (SnO_2).

7.1.2. Estannita.

Es un combinado de hierro, cobre y estaño sulfurados ($\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$).

7.2. Proceso de extracción del estaño.

El estaño es denso (7 g/cm^3). Para ello se emplean técnicas (que mencionaremos más adelante) de separación física para eliminar impurezas y concentrar el mineral. Se obtiene un concentrado de 60 - 70 % Sn.

7.2.1. Separación magnética.

Utiliza la diferencia en las propiedades magnéticas para separar minerales. La casiterita no es magnética, mientras que algunos minerales de hierro sí lo son. Un campo magnético atrae y remueve las impurezas magnéticas.

7.2.2. Flotación.

Se basa en las diferencias de hidrofobicidad (repelencia al agua) entre minerales. Se agregan reactivos químicos que hacen que la casiterita se adhiera a burbujas de aire y flote, mientras que la ganga se hunde. El concentrado flotante se recupera.

7.3. Procesamiento pirometalúrgico.

7.3.1. Tostación oxidante (pretratamiento).

Proceso. El concentrado se calienta en presencia de aire a 600 - 800 °C para:

- Oxidar sulfuros a óxidos.
- Volatilizar arsénico y antimonio como óxidos.
- Mejorar la pureza del mineral para la reducción.

Equipamiento. Horno de reverbero o lecho fluidizado donde los gases calientes pasan sobre el mineral o a través de él.

Producto. Casiterita purificada + óxidos de impurezas que se eliminan como gases o polvos.

7.3.2. Reducción carbotérmica.

Proceso. El mineral tostado se mezcla con:

- Coque (agente reductor).
- Fundentes (CaCO_3 , SiO_2) para formar escoria fluida.
- Se calienta a 1200 - 1300 °C.

Reacciones principales:

- $\text{SnO}_2 + 2 \text{C} \rightarrow \text{Sn} + 2 \text{CO}$.
- Las impurezas forman escoria con los fundentes.

Equipamiento.

- Horno de reverbero (método clásico).
- Horno eléctrico de arco (para mayor pureza).

Productos.

- Estaño crudo líquido (95 - 98 % Sn).
- Escoria (sílice + óxidos de Fe y Ca).

7.4. Afinado (Refining).

El estaño crudo obtenido tras la fusión se somete a varias etapas de afinado destinadas a elevar su pureza, separar impurezas (Fe, Cu, Pb, As, Sb) y recuperar subproductos valiosos.

7.4.1. Licuación.

Consiste en calentar el estaño hasta poco por encima de su punto de fusión ($231,9^{\circ}\text{C}$) para aprovechar las diferencias de punto de fusión entre el Sn y ciertas impurezas. El estaño se funde mientras que impurezas más refractarias (o inclusiones sólidas) permanecen como fases sólidas o forman una capa de óxidos e impurezas (escoria superficial) que puede separarse mecánicamente. La licuación reduce contenido de elementos de alta temperatura de fusión y prepara el metal para etapas posteriores.

7.4.2. Oxidación selectiva y decantación de escorias.

Mediante insuflado de aire u oxígeno y la adición de fundentes (por ej. SiO_2 , CaO) se oxidarán preferentemente las impurezas (por ejemplo, As y Sb que tienden a formar As_2O_3 , Sb_2O_3) y el hierro. Los óxidos formados pasan a la escoria, que se separa por diferencia de densidad. Es esencial controlar la temperatura y la actividad del oxígeno para minimizar la oxidación del propio estaño y evitar pérdidas por volatilización.

7.4.3. Electrorrefinación.

Para obtener estaño de alta pureza se emplean celdas electrolíticas donde:

- Ánodo: estaño crudo (se oxida y pasa a la solución).
- Cátodo: placa de estaño puro donde se deposita el metal refinado.
- Electrolito: solución ácida que contiene sulfato de estaño, por ejemplo $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SnSO}_4$.

7.4.4. Hornos y equipos clave.

- Hornos de tostación (reverbero o lecho fluidizado): eliminación de S, As y Sb por oxidación.
- Hornos de fusión (reverbero, horno eléctrico de arco, crisoles): reducción carbotérmica y obtención de estaño crudo líquido.
- Convertidores (ocasionales) para ajustes rápidos de Fe y S.
- Celdas electrolíticas para el afinado final.
- Sistemas de captura y tratamiento de gases (scrubbers, plantas de ácido sulfúrico) y de captura de polvos/escorias.

7.4.5. Subproductos y consideraciones ambientales.

La tostación y la fusión generan SO_2 y óxidos volátiles de As y Sb (As_2O_3 , Sb_2O_3). Es práctica industrial:

- Capturar SO_2 y convertirlo en ácido sulfúrico cuando sea viable.
- Recuperar y tratar los óxidos de arsénico/antimonio mediante sistemas de filtrado y recuperación (para evitar emisión de polvo tóxico).
- Gestionar escorias y lodos anódicos: muchas contienen estaño residual y metales preciosos, por lo que suelen re-tratarse.

8. Magnesio.

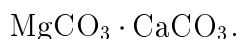
8.1. Minerales.

Se pueden dividir en varios grupos; donde principalmente tenemos a los carbonatados (los más importantes), y menos comunes, al mineral de hidróxido brucita $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ y a la carnalita. Otro método de obtención es el agua de mar ($\approx 1,1\%$ en peso de Mg), aunque por el poco contenido no es tan viable.

8.1.1. Magnesita.

Junto con la dolomita, son la principal fuente de magnesio. (MgCO_3).

8.1.2. Dolomita.



8.1.3. Carnalita.

Es un mineral de haluro ($\text{KMgCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$).

8.2. Métodos de obtención.

Aquí encontramos 2 rutas principales: mediante electrólisis y mediante el proceso Pidgeon. Cabe recalcar que la obtención por electrólisis es más costosa (pero también de mayor eficiencia), pero produce un magnesio de mayor pureza. Otra gran diferencia que creemos que hace falta mencionar, es que la electrólisis necesita de un mayor capital y energía para su funcionamiento, mientras que el proceso Pidgeon es más simple y económico aunque robusto.

8.2.1. Electrólisis.

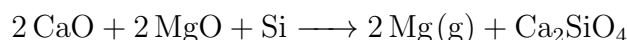
Para llevar a cabo el proceso, se parte de MgCl_2 disociando el magnesio del gas cloruro en celdas electrolíticas.



Estas celdas operan a 680 - 750 °C, con ánodos de grafito y cátodos de acero.

8.2.2. Proceso Pidgeon.

Preparamos dolomita para calcinación obteniendo MgO y CaO , y estos son reducidos con una mezcla ferrosilicio dando como resultado gas magnesio; así queda la reacción:



Aunque existen otras variantes del proceso, esta es la más común. El magnesio gaseoso se condensa en cámaras refrigeradas formando coronas de magnesio metálico.

8.3. Hornos y equipos usados en la obtención de magnesio.

A continuación se describen los principales hornos y equipos empleados en las rutas pirometalúrgica (Pidgeon) y electrolítica para la obtención de magnesio, indicando su función, condiciones operativas típicas y consideraciones de seguridad.

8.3.1. Horno rotatorio de calcinación.

- Función: descomposición térmica de carbonatos (dolomita, magnesita) para producir MgO y eliminar CO_2 .
- Condiciones típicas: 1000 °C a 1100 °C, atmósfera oxidante/neutra, residencia continua.

8.3.2. Retortas de reducción (horno Pidgeon).

- Función: reducción del óxido de magnesio con ferrosilicio (o Si) bajo vacío o baja presión para producir Mg(g) que luego se condensa.
- Configuración: retortas de acero refractario (horizontales o verticales) agrupadas en un horno de bloqueo que permite calentamiento por combustión o resistencia.
- Condiciones típicas: 1200 °C a 1250 °C, presiones de 0,1 a 1 Pa o vacío parcial; tiempos de residencia por batch de varias horas.

8.3.3. Cámaras de condensación (enfriamiento).

- Función: condensar y recolectar el magnesio metálico que se genera en fase gaseosa desde las retortas.
- Condiciones típicas: paredes refrigeradas por agua o sistemas criogénicos locales; diseño para minimizar reoxidación.

8.3.4. Hornos de deshidratación y evaporadores para MgCl_2 .

- Función: secado/deshidratación de sales hidratadas (por ej. carnallita) hacia MgCl_2 anhidro, etapa previa a la electrólisis.
- Tipos: hornos rotatorios, lechos fluidizados o evaporadores a temperatura controlada.
- Condiciones típicas: 200 - 400 °C (dependiendo del método), atmósfera seca o con gas inerte para evitar hidrólisis.

8.3.5. Celdas de electrólisis (hornos-celda) para MgCl_2 fundido.

- Función: reducción electrolítica de Mg^{2+} a Mg metálico en sales fundidas (ruta electrolítica).
- Condiciones típicas: 680 - 750 °C; ánodos de grafito, cátodos de acero; electrólito con MgCl_2 y fundentes (NaCl, KCl).

8.3.6. Hornos de fusión y crisoles (inductivos o resistivos).

- Función: fusión, refinado y colada del magnesio obtenido (remelting, ajustes de aleación).
- Condiciones típicas: temperaturas ligeramente superiores al punto de fusión del Mg (≈ 650 °C); atmósferas inertes o protección con mezclas SF_6/CO_2 en pequeñas cantidades para evitar oxidación e incendios.

8.3.7. Consideraciones generales de diseño.

- Control de atmósfera: uso de vacío o gases inertes para evitar reacciones indeseadas y reoxidación del Mg.
- Gestión térmica: calores latentes y gradientes deben controlarse para evitar fracturas térmicas en retortas y condensadores.

9. Titanio.**9.1. Minerales principales.****9.1.1. Rutilo**

TiO_2 .

9.1.2. Ilmenita

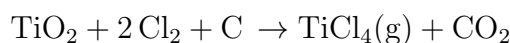
También conocida como titanoferrita (FeTiO_3), es el mineral de titanio más abundante. Con un porcentaje de Ti de 45 - 60 %, el resto Fe_2O_3 .

9.2. Procesos de obtención.

Existen dos procesos principales para la obtención de titanio metálico a partir de sus minerales, divididos en 2 etapas, la carbo-cloración (etapa 1) y el proceso Kroll (etapa 2).

9.2.1. Carbo-cloración.

La carbo-cloración es un proceso pirometalúrgico para obtener tetracloruro de titanio (TiCl_4) a partir de minerales de titanio (rutilo o ilmenita). Este proceso implica la reacción del mineral con cloro (Cl_2) y carbono (coque) a altas temperaturas, produciendo TiCl_4 volátil y óxidos metálicos como subproductos.

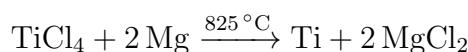


Para partir de la ilmenita, esta debe ser enriquecida en TiO_2 (>90 %).

Este proceso se lleva a cabo en un horno de lecho fluidizado a temperaturas entre 850 - 1000 °C. El TiCl_4 producido es volátil y se separa del resto de los productos sólidos.

9.2.2. Proceso Kroll.

Es un proceso pirometalúrgico para la producción de titanio metálico a partir de tetracloruro de titanio (TiCl_4). El proceso implica la reducción de TiCl_4 con magnesio (Mg) en un ambiente controlado para obtener titanio esponjoso (sponge Ti) y cloruro de magnesio (MgCl_2) como subproducto.



El proceso Kroll se lleva a cabo en reactores cerrados de acero inoxidable a temperaturas entre 800 - 850 °C bajo una atmósfera inerte (generalmente argón) para evitar la oxidación del titanio. El titanio esponjoso resultante se separa del MgCl_2 y se somete a procesos adicionales de purificación y fusión para obtener lingotes de titanio metálico de alta pureza en los que no vamos a entrar porque creemos que no merece la pena.

El titanio metálico obtenido es de alta pureza ($\approx 99,5$ - $99,7$ %) y se utiliza en diversas aplicaciones industriales, incluyendo la fabricación de aleaciones ligeras y resistentes a la corrosión.

10. Referencias.

- https://www.uotechnology.edu.iq/dep-materials/english/lecture/thirdclass/Extractivemetallurgy2.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- <https://www.britannica.com/technology/zinc-processing/Ores>.
- https://byjus.com/chemistry/zinc-extraction-metallurgy/?utm_source=chatgpt.com.

- https://www.britannica.com/technology/magnesium-processing?utm_source=chatgpt.com.
- https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/publicationcatalogue/External/EXT096.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- https://www.mdpi.com/2075-163X/11/12/1425?utm_source=chatgpt.com.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kroll_process?utm_source=chatgpt.com.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo.